UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES
UFR PHITEM

Physique, Ingénierie, Terre, Environnement, Mécanique

Étude d'une Station de Transfert d'Énergie par Pompage (STEP) & Modélisation de Ligne HTB 130/225 kV

Réalisé par

YOUSFI Mohammed Amine

SOUGRATI Wadii

SOUGRATI Mohamed Rida

AZOUIGUI Mohamed

ANSSEM Mohamed

Enseignant

M. JAMES Roudet

Année Universitaire 2025 - 2026

Plan de la Présentation

1. Introduction et contexte
2. Principe de fonctionnement d'une STEP
3. Rôle stratégique dans l'intégration des ENR
4. Étude théorique d'une installation STEP (données, performances, temps)
5. Modélisation de la liaison HTB 130/225 kV
6. Analyse propagative et modèles
7. Rendement et pertes de la liaison
8. Étude du potentiel des écrans
9. Conclusion et perspectives

1.1 Contexte énergétique

La transition énergétique impose l'intégration massive d'énergies renouvelables intermittentes (solaire, éolien).

> *"Les STEP représentent plus de 90 % des capacités mondiales de stockage d'électricité."*

- Besoins de flexibilité du réseau
- Nécessité de stockage à grande échelle
- La STEP : technologie mature et éprouvée

1.2 Objectifs de l'étude

1. Comprendre le fonctionnement hydraulique et énergétique d'une STEP
2. Évaluer ses performances (rendement, temps de stockage/déstockage)
3. Modéliser la ligne HTB de raccordement (paramètres linéiques, propagation)
4. Analyser les pertes et les effets capacitifs
5. Étudier les contraintes liées aux écrans

2.1 Principe de la STEP

Deux bassins à altitudes différentes :

- **Pompage (stockage) :** eau montée vers bassin supérieur (surplus d'énergie).
- **Turbinage (production) :** eau relâchée pour produire de l'électricité (pics de consommation).

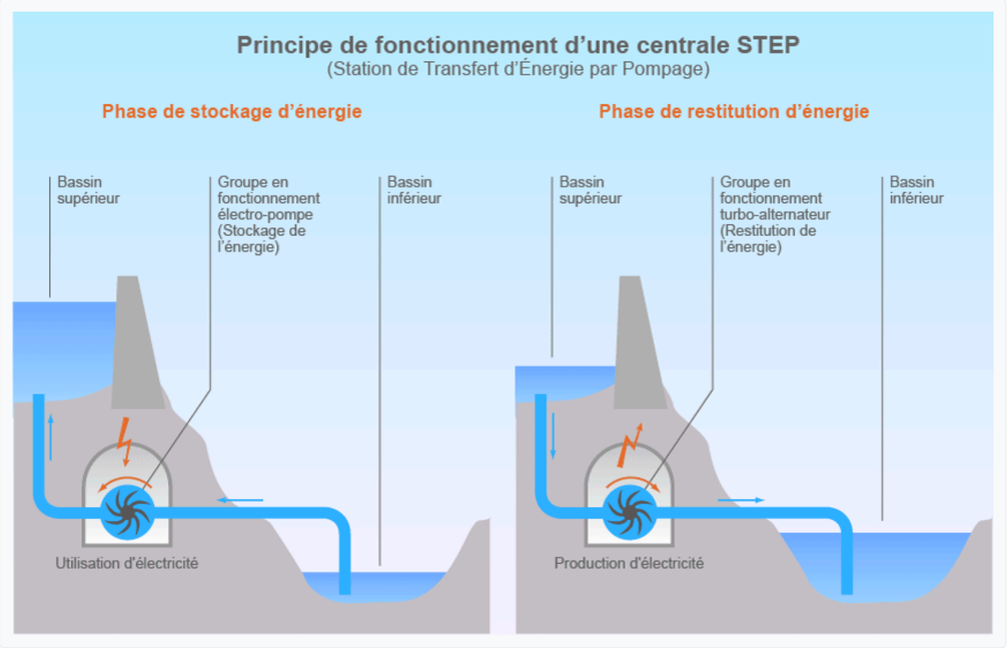


Figure 1 : Principe d'une STEP

2.2 Énergie potentielle

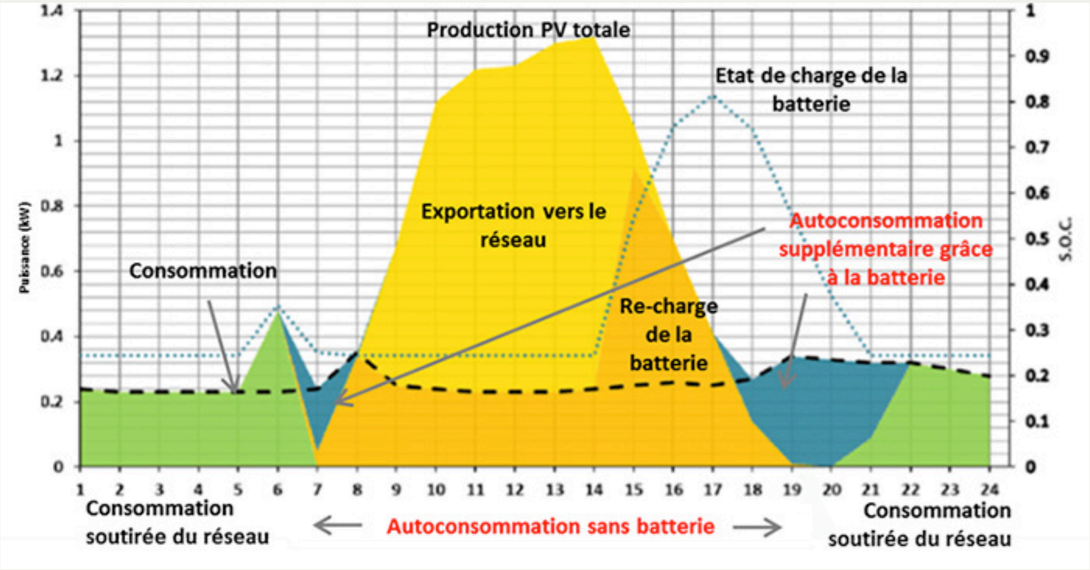
L'énergie stockée est donnée par :

$$E = \rho \cdot g \cdot H \cdot V$$

$\rho = 1000\ \mathrm{kg/m^3}$	$g = 9.81\ \mathrm{m/s^2}$	H **: hauteur de chute (m)**
V **: volume d'eau (m³)**		

Notre installation : H_{nom} = 120 m, V_{utile} = 2×10^6 m³.

3.1 Rôle stratégique dans l'intégration des ENR



Les STEP compensent l'intermittence du solaire et de l'éolien en stockant l'énergie excédentaire et en la restituant lors des besoins.

- Lissage de la production
- Réduction des congestions réseau
- Meilleure valorisation économique de l'énergie
- Service système (réserve, réglage fréquence)

3.2 Bénéfices pour le réseau

- **Régulation de fréquence :** Les STEP peuvent passer rapidement de pompage à turbinage pour équilibrer offre/demande.
- **Compensation des fluctuations :** Elles absorbent les variations rapides de production éolienne ou solaire.
- **Stockage massif :** Capacité de plusieurs GWh, contrairement aux batteries.
- **€ Optimisation économique :** Achat d'électricité en heures creuses, vente en heures pleines.
- **Black start :** Possibilité de redémarrer le réseau après une panne généralisée.

4.1 Mise en situation – Données de l'installation

Nous étudions une STEP réelle avec les caractéristiques suivantes (données de l'énoncé) :

Retenues

Supérieure : 3,8 Mm^3

Inférieure : 2 Mm^3 (utile)

HSmax=1057,6 m ; HSmin=1041,4 m

Himax=950,5 m ; Himin=932 m

Groupes

4 groupes de 20 MW

Puissance totale 80 MW

Turbine : Qmax = 25 m^3/s

Pompe : Qmax = 13 m^3/s

Hauteurs de chute

Hmax = 125,6 m

Hmin = 90,9 m

Hnom = 120 m

4.2 Performances énergétiques

À partir des données constructeur :

- Turbinage : 20 MW électrique pour 25 m^3/s sous 100 m → $\eta_t = 20 / (\rho g H Q) = 81{,}55\%$
- Pompage : 20 MW absorbé donne 13 m^3/s sous 117 m → $\eta_p = (\rho g H Q) / 20 = 74{,}56\%$

$$\eta_{cycle} = \eta_t \cdot \eta_p = 60,8\%$$

Pour produire 1 kWh en turbine, il faut avoir consommé 1,64 kWh en pompage.

4.3 Temps théoriques de fonctionnement

Avec 4 groupes en parallèle :

- Débit total turbine = 4 × 25 = 100 m^3/s
- Débit total pompe = 4 × 13 = 52 m^3/s

Pour transférer 2 millions de m^3 (capacité de la retenue inférieure) :

Turbinage

$$t_{turb} = \frac{2\times10^6}{100} = 20\,000 \text{ s} = 5,55 \text{ h}$$

Pompage

$$t_{pomp} = \frac{2\times10^6}{52} \approx 38\,462 \text{ s} = 10,69 \text{ h}$$

Ces temps sont théoriques car ils supposent hauteur constante, rendements fixes et absence de pertes hydrauliques.

5.1 Description de la liaison HTB

La centrale est raccordée au réseau 130/225 kV par une liaison souterraine de 20 km. Le câble est unipolaire en aluminium de section 400 mm², isolation XLPE. Sa constitution détaillée (donnée par le constructeur) :

- Diamètre âme : 22,9 mm
- Épaisseur semi-conducteur interne : 1,3 mm
- Épaisseur isolant : 22,2 mm
- Épaisseur semi-conducteur externe : 1,6 mm
- Gaine plomb : 3,7 mm
- Gaine externe : 3,7 mm

Figure 2 : Structure du câble (coupe)

5.2 Paramètres linéiques à 70°C

Les calculs selon la norme 60287-1-2 donnent :

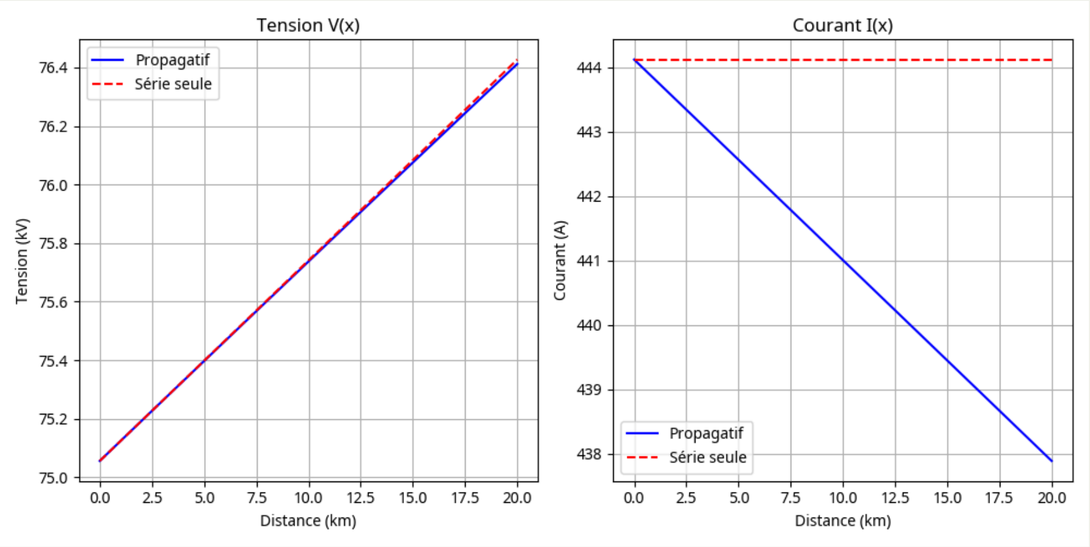
Paramètre	Valeur	Unité
R (effets peau+proximité)	0,0849	Ω/km
L	0,4576	mH/km
C	0,022	µF/km
G (tan δ = 0,001)	$6{,}9\times10^{-6}$	S/km

Impédance caractéristique : $Z_c = \sqrt{\frac{R+j\omega L}{G+j\omega C}} \approx 155\ \Omega$

6.1 Comparaison des modèles à 20 km

Le modèle exact (équations des télégraphistes) prend en compte R, L, C, G. Le modèle série simplifié néglige C et G.

- À 20 km, les tensions sont proches.
- Le courant est surestimé par le modèle série car il ignore le courant capacitif.
- La capacité linéique de 0,022 µF/km génère un courant de charge non négligeable.



6.2 Comportement sur 1000 km (cas théorique)

Pour une longue distance, les effets capacitifs deviennent prépondérants :

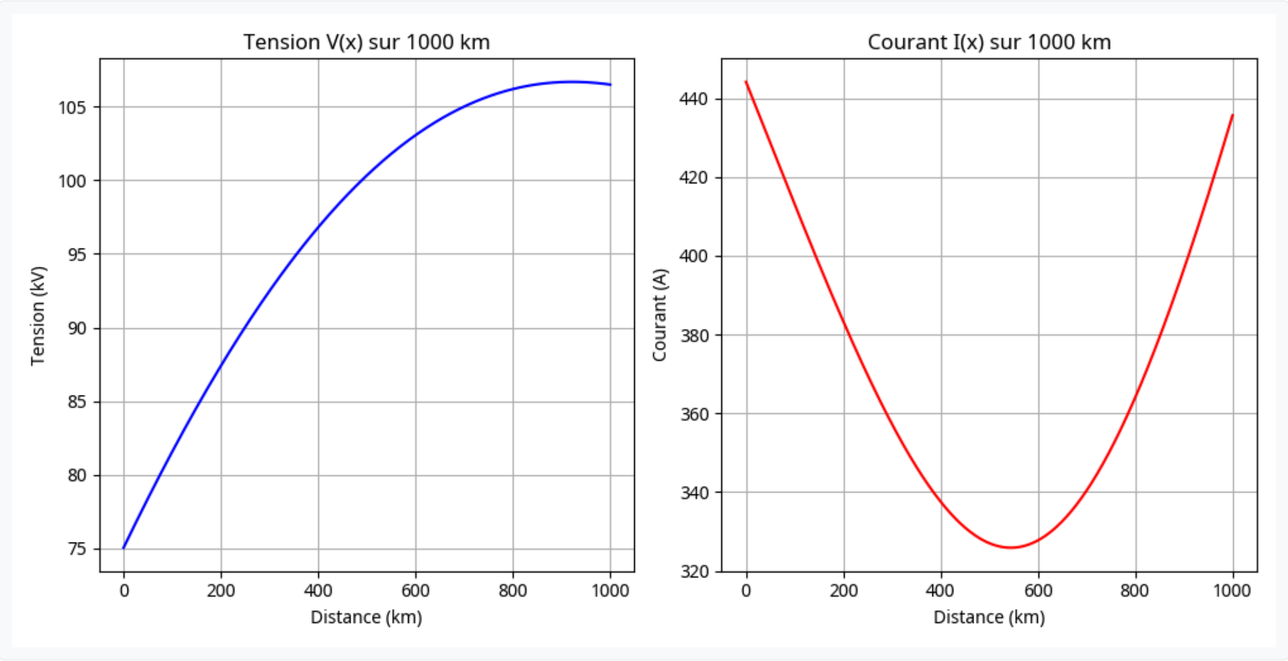


Figure 3 : Effet Ferranti et courant capacitif

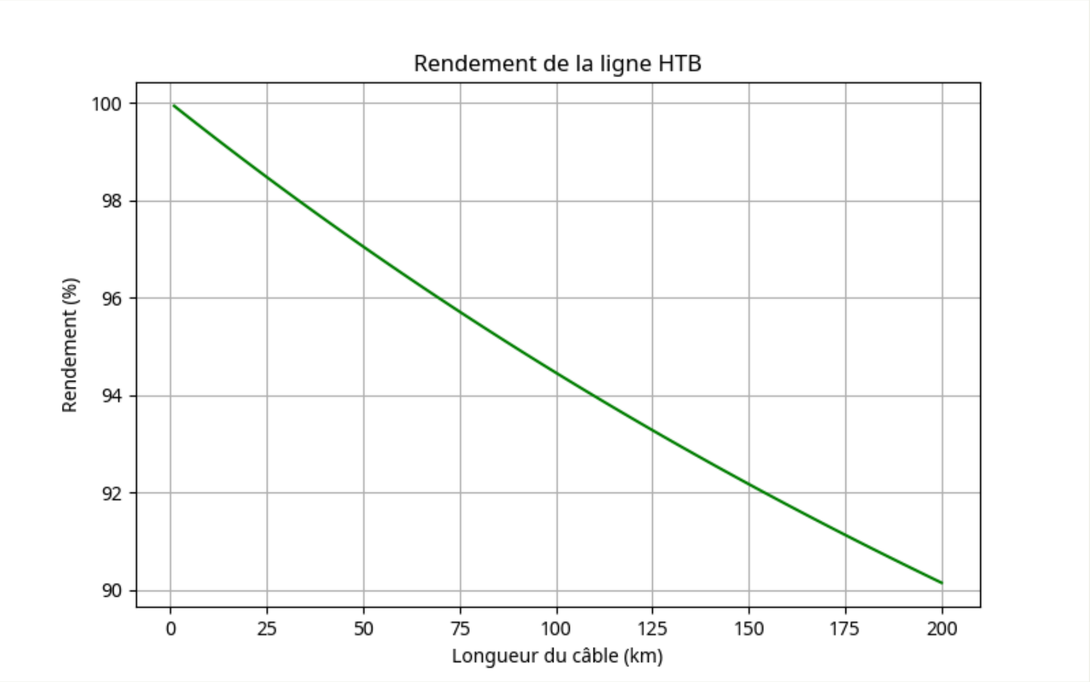
- Effet Ferranti : élévation de tension en bout de ligne à vide.
- Courant capacitif important (>400 A) limite la longueur des liaisons souterraines.

7.1 Rendement en fonction de la longueur

Le rendement de la liaison décroît avec la distance à cause :

- Des pertes Joule (R)
- Des pertes diélectriques (G)
- De l'augmentation du courant capacitif qui accroît les pertes totales

Pour 20 km, le rendement reste élevé (>99%). Pour 1000 km, il chute sous 50%, rendant la liaison non viable.



7.2 Origine des pertes

- **Pertes Joule :** liées à la résistance de l'âme ($R I^2$). Augmentent avec la température (coefficient de température).
- **Pertes diélectriques :** dans l'isolant, proportionnelles à $G V^2$ et à $\tan \delta$. Faibles mais cumulatives.
- **Courant capacitif :** circule dans la capacité linéique, génère des pertes Joule supplémentaires dans l'âme et l'écran.

Pour 20 km, pertes totales ~ quelques % ; pour 1000 km, elles deviennent rédhibitoires.

8.1 Tension induite dans les écrans

L'écran métallique (gaine plomb) subit un couplage inductif avec l'âme. La mutuelle M vaut :

$$M = 0,2 \cdot \ln\left(\frac{2s}{d_{moy}}\right) \times 10^{-3}\ \mathrm{H/km}$$

La tension induite à une extrémité si l'écran n'est relié qu'à l'autre bout :

$$V_{induit} = j\omega M I \times L$$

Pour I=400 A, L=20 km, ω=314 rad/s, on obtient des tensions de plusieurs centaines de volts, dangereuses pour le personnel et l'isolant.

8.2 Solutions pour limiter les tensions

- **Mise à la terre aux deux extrémités** : permet la circulation du courant induit, réduit la tension mais génère des pertes par courants circulants dans l'écran (augmentation des pertes Joule).
- **Cross-bonding** : les écrans sont croisés par sections (typiquement 3 sections) pour annuler la tension induite totale.
  Avantages : Supprime les tensions dangereuses, minimise les pertes.
  Inconvénients : Complexité de mise en œuvre, nécessite des sections de câble et des boîtes de jonction spéciales.

Le choix dépend de la longueur, du courant et des exigences de sécurité.

🏁 9. Conclusion et perspectives

- La STEP est un outil de stockage massif indispensable avec un rendement de cycle de 60,8%.
- L'étude de la liaison HTB a montré l'importance de la modélisation propagative et des effets capacitifs.
- La maîtrise des tensions induites dans les écrans est cruciale pour la sécurité et les pertes.

🤖 Maintenance prédictive

Surveillance des câbles par capteurs (température, décharges partielles) pour anticiper les défauts.

🔲 Matériaux innovants

Isolants à plus faibles pertes (XLPE amélioré), semi-conducteurs SiC pour l'électronique de puissance.

Merci pour votre attention

Questions & Discussion

YOUSFI M.A., SOUGRATI W., SOUGRATI M.R., AZOUIGUI M., ANSSEM M.

Enseignant : M. JAMES Roudet

Université Grenoble Alpes - UFR PHITEM

Année Universitaire 2025-2026